

PROPOSAL TUGAS BESAR
MATA KULIAH KOMPUTASI AWAN



PAWCARE – *PLATFORM* LAYANAN *VETERINER*

Disusun Oleh:

Anggi Virnanda	10221021
Khaedar Akhmal Muzacky	10221045
Nurisa Rahmi	10221047
Nadia Arviani	10221085

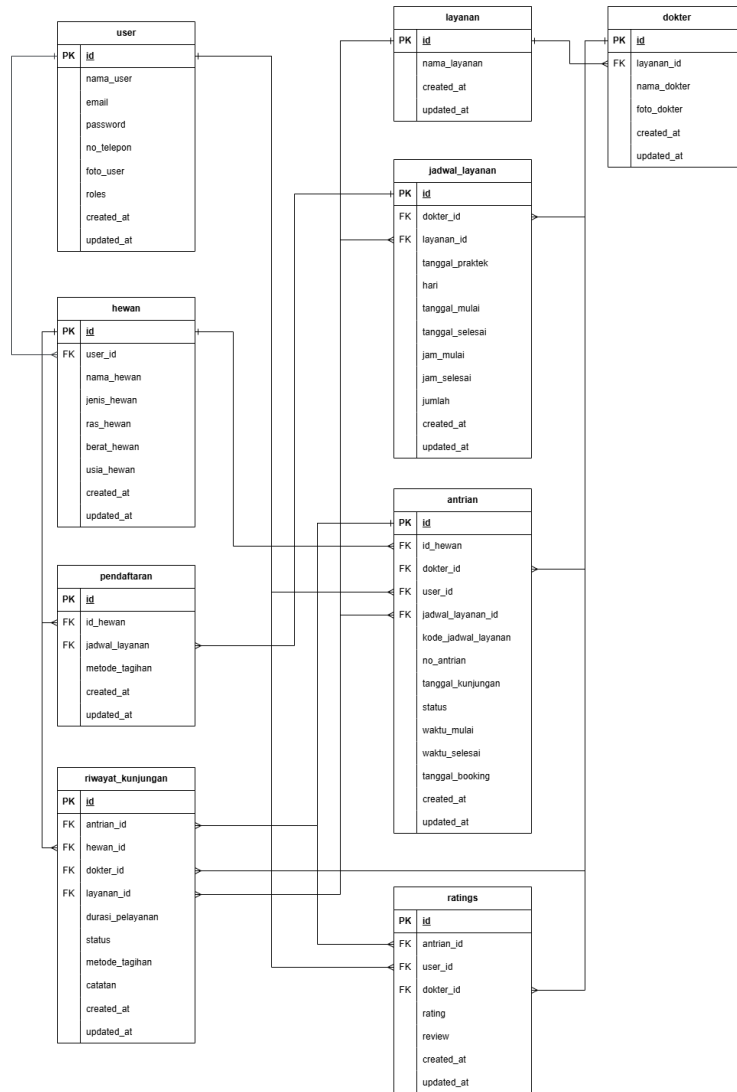
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO INFORMATIKA DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
BALIKPAPAN
2025

DATABASE SCHEMA DESIGN

PAWCARE – *PLATFORM* LAYANAN *VETERINER*

1.1 Database Schema Design

Database schema sistem PawCare dirancang untuk mengelola data layanan kesehatan hewan secara terintegrasi, efisien, dan terstruktur. Skema ini mencakup hubungan antar entitas utama seperti pengguna, hewan peliharaan, layanan klinik, jadwal dokter, pendaftaran, serta penilaian pengguna. Rancangan ini memastikan seluruh proses mulai dari pendaftaran layanan, pengelolaan antrian, hingga pencatatan rekam medis berjalan konsisten melalui penggunaan *foreign key* yang menjaga keakuratan data. Desain ini juga mendukung integrasi fitur utama seperti *booking online*, rekam medis digital, dan laporan klinik otomatis. Untuk melihat diagram dengan lebih jelas, dapat mengakses tautan berikut <https://drive.google.com/drive/folders/1UFiT02a0XmZbIQ2Azjlqv3IMEGUUm2o5?usp=sharing>. Berikut ini merupakan gambar *database schema design* pada *platform* PawCare.



Gambar 1. Database Schema Design

Berdasarkan *database schema design* yang telah dirancang pada Gambar 3 di atas, berikut merupakan penjelasan lebih rinci mengenai komponen-komponen yang terdapat di dalamnya.

1.1.1 Database Table

Sistem PawCare terdiri dari beberapa tabel utama yang memiliki fungsi spesifik dalam mendukung keseluruhan proses operasional platform. Setiap tabel memiliki peran penting dalam memastikan data antar pengguna, hewan, layanan, dan aktivitas klinik dapat saling terhubung dan dikelola dengan baik. Berikut penjelasan lebih detail mengenai tabel-tabel yang digunakan pada sistem.

Tabel 1. Database Table

Nama Tabel	Keterangan
User	Tabel ini digunakan untuk menyimpan seluruh data pengguna sistem, baik yang berperan sebagai admin, dokter, maupun pemilik hewan. Data yang tersimpan meliputi informasi pribadi, akun login, serta peran masing-masing pengguna. Tabel ini menjadi pusat utama identitas pengguna karena beberapa tabel lain, seperti hewan , pendaftaran , dan ratings , bergantung padanya melalui relasi <i>foreign key</i> .
Dokter	Menyimpan informasi terkait dokter hewan yang bekerja di klinik. Setiap dokter memiliki akun yang terdaftar dalam tabel user dan terhubung melalui <i>foreign key</i> <i>user_id</i> . Data yang dicatat meliputi nama lengkap dokter, keahlian, foto, serta jadwal praktik. Informasi ini digunakan untuk menampilkan profil dokter dan membantu pemilik hewan memilih layanan sesuai kebutuhan.
Hewan	Berfungsi untuk mencatat data hewan peliharaan milik pengguna. Setiap data hewan terhubung langsung dengan akun pemilik melalui <i>foreign key</i> <i>user_id</i> . Informasi yang disimpan mencakup nama hewan, jenis, ras, usia, serta jenis kelamin. Data ini menjadi dasar utama bagi sistem dalam mencatat riwayat pemeriksaan dan pendaftaran layanan hewan tersebut.
Layanan	Tabel ini menyimpan daftar jenis layanan yang disediakan oleh klinik, seperti vaksinasi, konsultasi, pemeriksaan kesehatan, atau grooming. Informasi yang disimpan mencakup nama layanan, deskripsi singkat, serta biaya

	yang dikenakan. Data dari tabel ini digunakan oleh pengguna saat memilih jenis layanan yang akan dipesan melalui sistem.
Jadwal_Layanan	Tabel ini digunakan untuk mengatur jadwal praktik dokter berdasarkan layanan yang tersedia. Data di dalamnya meliputi hari, waktu mulai dan selesai, dokter yang bertugas, serta layanan yang diberikan. Melalui tabel ini, sistem dapat menampilkan jadwal layanan secara real-time dan membantu pengguna memilih waktu kunjungan yang sesuai.
Pendaftaran	Berfungsi untuk mencatat proses pendaftaran atau <i>booking</i> layanan yang dilakukan oleh pemilik hewan. Tabel ini menghubungkan data antara user , hewan , dan jadwal_layanan . Informasi yang disimpan meliputi tanggal pendaftaran, layanan yang dipilih, dan status pendaftaran (menunggu, diproses, atau selesai).
Antrian	Menyimpan informasi mengenai urutan pelayanan berdasarkan data pendaftaran yang telah diterima. Setiap data pendaftaran akan menghasilkan satu nomor antrian unik yang digunakan oleh dokter atau petugas untuk mengatur alur pelayanan di klinik. Data ini juga digunakan untuk menampilkan status pelayanan kepada pengguna.
Riwayat_Kunjungan	Tabel ini berfungsi sebagai <i>rekam medis digital</i> yang menyimpan seluruh riwayat pemeriksaan dan tindakan medis terhadap hewan peliharaan. Data yang dicatat mencakup diagnosa, tindakan medis, resep obat, serta tanggal kunjungan. Informasi ini membantu dokter dan pemilik hewan dalam memantau kondisi kesehatan hewan secara berkelanjutan.

Ratings	Tabel ini digunakan untuk menyimpan data penilaian dan ulasan dari pemilik hewan terhadap layanan yang telah diterima. Setiap entri pada tabel ini terhubung dengan pengguna (<i>user_id</i>) dan layanan (<i>layanan_id</i>). Data ini digunakan oleh klinik untuk mengevaluasi kualitas layanan serta meningkatkan kepuasan pengguna.
----------------	---

1.1.2 Relation Database

Relasi antar tabel pada sistem PawCare menggunakan pendekatan relational database model, di mana setiap tabel dihubungkan melalui *primary key* (PK) dan *foreign key* (FK) untuk menjaga integritas serta konsistensi data. Desain relasi ini memungkinkan setiap proses, seperti pendaftaran layanan, pengelolaan antrian, hingga pencatatan rekam medis, dapat saling terhubung tanpa adanya redundansi data. Relasi antar tabel juga membantu sistem dalam melakukan proses *query* dengan cepat dan efisien, karena setiap entitas memiliki keterkaitan logis berdasarkan peran dan fungsinya. Dengan begitu, seluruh data dalam sistem dapat digunakan secara terpadu oleh masing-masing role pengguna, baik admin, petugas, maupun pemilik hewan.

Berikut ini adalah penjelasan hubungan antar tabel dalam *database* PawCare.

Tabel 2. Relation Database

Relasi	Jenis Relasi	Penjelasan
User dengan Hewan	One to Many	Setiap pengguna (<i>user</i>) dapat memiliki lebih dari satu hewan peliharaan. Relasi ini dihubungkan melalui <i>user_id</i> pada tabel

		hewan , yang menunjukkan bahwa satu akun pengguna bisa memiliki banyak data hewan.
Layanan dengan Jadwal_Layanan	<i>One to Many</i>	Tabel layanan terhubung ke tabel jadwal_layanan , di mana satu layanan dapat memiliki beberapa jadwal praktik. Relasi ini memungkinkan satu jenis layanan (misalnya vaksinasi) memiliki lebih dari satu jadwal berbeda sesuai waktu dan dokter yang tersedia.
Dokter dengan Jadwal_Layanan	<i>One to Many</i>	Setiap dokter memiliki satu atau lebih jadwal praktik yang tercatat di tabel jadwal_layanan . Relasi ini memastikan sistem dapat menampilkan jadwal praktik berdasarkan dokter yang bertugas.
Hewan dengan Pendaftaran	<i>One to Many</i>	Satu hewan dapat terdaftar beberapa kali untuk layanan yang berbeda. Relasi ini menghubungkan tabel hewan dengan pendaftaran melalui <i>hewan_id</i> , agar sistem dapat merekam setiap kali hewan mendapatkan layanan baru.
Jadwal_Layanan dengan Pendaftaran	<i>One to Many</i>	Relasi ini menunjukkan bahwa satu jadwal layanan dapat digunakan oleh beberapa pendaftaran. Dengan demikian, beberapa pengguna bisa melakukan pendaftaran pada jadwal yang sama, misalnya untuk layanan konsultasi di waktu tertentu.
Pendaftaran dengan Antrian	<i>One to One</i>	Setiap data pendaftaran memiliki satu nomor antrian unik yang digunakan untuk mengatur urutan pelayanan. Relasi ini memastikan bahwa

		setiap pendaftaran hanya terkait dengan satu antrian.
Pendaftaran dengan Riwayat_Kunjungan	<i>One to One</i>	Setelah layanan selesai dilakukan, data dari tabel pendaftaran akan menghasilkan satu catatan riwayat kunjungan pada tabel riwayat_kunjungan . Relasi ini digunakan untuk menyimpan hasil pemeriksaan dan tindakan medis hewan.
User dengan Ratings	<i>One to Many</i>	Setiap pengguna dapat memberikan lebih dari satu penilaian terhadap layanan yang pernah digunakan. Relasi ini menghubungkan <i>user_id</i> pada tabel ratings untuk mencatat siapa yang memberikan ulasan.
Layanan dengan Ratings	<i>One to Many</i>	Setiap jenis layanan dapat menerima beberapa ulasan dari pengguna yang berbeda. Relasi ini membantu klinik menilai kualitas setiap layanan berdasarkan umpan balik pelanggan.

1.1.3 *Field-field yang diperlukan*

Setiap tabel dalam sistem PawCare memiliki sejumlah *field* atau atribut yang berfungsi untuk menyimpan data sesuai kebutuhan operasional sistem. Setiap *field* memiliki tipe data dan fungsi yang berbeda, namun saling berhubungan untuk membentuk satu kesatuan data yang terintegrasi. Rancangan *field* ini dibuat dengan mempertimbangkan efisiensi penyimpanan, kemudahan akses, serta kestabilan relasi antar tabel. Berikut merupakan *field-field* utama pada setiap tabel dalam sistem PawCare.

1. Tabel *User*

Tabel 3. *Field* Tabel User

Nama <i>Field</i>	Tipe Data	Keterangan
id	INT (PK)	ID unik untuk setiap user
nama_user	VARCHAR(100)	Nama lengkap pengguna
email	VARCHAR(100)	Alamat email pengguna
password	VARCHAR(255)	Password yang sudah di-hash
no_telepon	VARCHAR(20)	Nomor telepon pengguna
foto_user	VARCHAR(255)	URL/path foto profil
roles	ENUM('admin','petugas','pemilik_hewan')	Menentukan peran pengguna
created_at	DATETIME	Waktu data dibuat
updated_at	DATETIME	Waktu terakhir data diperbarui

2. Tabel Dokter

Tabel 4. *Field* Tabel Dokter

Nama <i>Field</i>	Tipe Data	Keterangan
id	INT (PK)	ID unik dokter
layanan_id	INT (FK)	Relasi ke tabel layanan
nama_dokter	VARCHAR(100)	Nama lengkap dokter
foto_dokter	VARCHAR(255)	URL/path foto dokter

created_at	DATETIME	Waktu data dibuat
updated_at	DATETIME	Waktu terakhir data diperbarui
roles	ENUM('admin','petugas','pemilik_hewan')	Menentukan peran pengguna
created_at	DATETIME	Waktu data dibuat
updated_at	DATETIME	Waktu terakhir data diperbarui

3. Tabel Hewan

Tabel 5. *Field* Tabel Hewan

Nama <i>Field</i>	Tipe Data	Keterangan
id	INT (PK)	ID unik hewan
user_id	INT (FK)	Relasi ke tabel user (pemilik hewan)
nama_hewan	VARCHAR(100)	Nama hewan peliharaan
jenis_hewan	VARCHAR(50)	Jenis hewan (misal: kucing, anjing)
ras_hewan	VARCHAR(50)	Ras dari hewan
berat_hewan	DECIMAL(5,2)	Berat badan hewan (kg)
usia_hewan	INT	Usia hewan (bulan/tahun)
created_at	DATETIME	Waktu data dibuat

updated_at	DATETIME	Waktu terakhir diperbarui
------------	----------	---------------------------

4. Tabel Layanan

Tabel 6. *Field* Tabel Layanan

Nama <i>Field</i>	Tipe Data	Keterangan
id	INT (PK)	ID unik layanan
nama_layanan	VARCHAR(100)	Nama jenis layanan (misal: vaksinasi, grooming, konsultasi)
created_at	DATETIME	Waktu data dibuat
updated_at	DATETIME	Waktu terakhir data diperbarui

5. Tabel Jadwal_Layanan

Tabel 6. *Field* Tabel Jadwal_Layanan

Nama <i>Field</i>	Tipe Data	Keterangan
id	INT (PK)	ID unik jadwal
dokter_id	INT (FK)	Relasi ke tabel dokter
layanan_id	INT (FK)	Relasi ke tabel layanan
tanggal_praktek	DATE	Tanggal praktik dokter

hari	VARCHAR(20)	Hari praktik (misal: Senin, Selasa)
tanggal_mulai	DATE	Tanggal mulai periode jadwal
tanggal_selesai	DATE	Tanggal akhir periode jadwal
jam_mulai	TIME	Jam mulai layanan
jam_selesai	TIME	Jam selesai layanan
jumlah	INT	Kuota pasien/hewan per jadwal
created_at	DATETIME	Waktu data dibuat
updated_at	DATETIME	Waktu terakhir diperbarui

6. Tabel Pendaftaran

Tabel 7. *Field* Tabel Pendaftaran

Nama <i>Field</i>	Tipe Data	Keterangan
id	INT (PK)	ID unik pendaftaran
id_hewan	INT (FK)	Relasi ke tabel hewan
jadwal_layanan_id	INT (FK)	Relasi ke tabel jadwal_layanan
metode_tagihan	ENUM('tunai','transfer','ewallet')	Metode pembayaran/tagihan
created_at	DATETIME	Waktu pendaftaran dibuat

updated_at	DATETIME	Waktu terakhir diperbarui
------------	----------	---------------------------

7. Tabel Antrian

Tabel 8. *Field* Tabel Antrian

Nama <i>Field</i>	Tipe Data	Keterangan
id	INT (PK)	ID unik antrian
id_hewan	INT (FK)	Relasi ke tabel hewan
dokter_id	INT (FK)	Relasi ke tabel dokter
user_id	INT (FK)	Relasi ke tabel user
jadwal_layanan_id	INT (FK)	Relasi ke tabel jadwal_layanan
kode_jadwal_layanan	VARCHAR(50)	Kode unik untuk jadwal tertentu
no_antrian	INT	Nomorurut antrian
tanggal_kunjungan	DATE	Tanggal kedatangan
status	ENUM('menunggu','sedang_dilayani','selesai','batal')	Status antrian
waktu_mulai	DATETIME	Waktu mulai pelayanan
waktu_selesai	DATETIME	Waktu selesai pelayanan
tanggal_booking	DATETIME	Waktu booking dilakukan

created_at	DATETIME	Waktu data dibuat
updated_at	DATETIME	Waktu terakhir diperbarui

8. Tabel Riwayat_Kunjungan

Tabel 9. Field Tabel Riwayat_Kunjungan

<i>Nama Field</i>	Tipe Data	Keterangan
id	INT (PK)	ID unik riwayat kunjungan
antrian_id	INT (FK)	Relasi ke tabel antrian
hewan_id	INT (FK)	Relasi ke tabel hewan
dokter_id	INT (FK)	Relasi ke tabel dokter
layanan_id	INT (FK)	Relasi ke tabel layanan
durasi_pelayan an	INT	Lama waktu pelayanan (menit)
status	ENUM('selesai','batal')	Status akhir layanan
metode_tagih an	ENUM('tunai','transfer', 'ewallet')	Metode pembayaran
catatan	TEXT	Catatan dokter hasil pemeriksaan
created_at	DATETIME	Waktu data dibuat
updated_at	DATETIME	Waktu terakhir diperbarui

9. Tabel Ratings

Tabel 10. *Field* Tabel Ratings

<i>Nama Field</i>	Tipe Data	Keterangan
id	INT (PK)	ID unik rating
antrian_id	INT (FK)	Relasi ke tabel antrian
user_id	INT (FK)	Relasi ke tabel user
dokter_id	INT (FK)	Relasi ke tabel dokter
rating	INT	Nilai rating (1–5)
review	TEXT	Komentar atau ulasan pengguna
created_at	DATETIME	Waktu data dibuat
updated_at	DATETIME	Waktu terakhir diperbarui